

文章编号: 1001—2427 (2023) 04—1—9

吉林漂河川—琵河口地区金及多金属矿地质—地球物理找矿模型及远景分析

李霄龙¹, 王存柱², 赵后越¹

1. 中国建筑材料工业地质勘查中心吉林总队, 吉林 长春 130033;
2. 中国地质调查局牡丹江自然资源综合调查中心, 黑龙江 牡丹江 157021

摘要: 吉林漂河川—琵河口地区位于吉林省东部, 是我国重要的岩浆型铜镍矿化集中区, 同时区内广泛发育岩浆热液型金(锑)矿等重要矿产。通过对该区域内地质矿产等信息的系统研究, 结合本区开展的地球物理勘探成果, 总结建立了两类地质—地球物理找矿模型, 圈定了一处金及多金属找矿远景区, 并在地表验证工作中成功发现金矿体一处。

关键词: 漂河川; 琵河口; 金矿; 找矿模型; 远景分析

中图分类号: P612

文献标识码: A

The geological-geophysical prospecting model and perspective analysis of gold and polymetallic ores in Piaohechuan – Pihekou area of Jilin Province

LI Xiaolong¹, WANG Cunzhu², ZHAO Houyue¹

1. Jilin Branch of China National Geological Exploration Center of Building Materials Industry, Changchun 130033, Jilin, China;
2. Mudanjiang Natural Resources Comprehensive Survey Center, China Geological Survey, Mudanjiang 157021, Heilongjiang, China

Abstract: The Piaohechuan – Pihekou area, located in the east of Jilin Province, is an important magmatic copper-nickel mineralization concentration area in our country, and important minerals such as magmatic hydrothermal gold (antimony) ores are widely developed in the area. Based on the systematic study of geological and mineral information in the region, combined with the geophysical exploration results carried out in this area, two geological-geophysical prospecting models are summarized and established, and a gold and polymetallic prospecting area is delineated, and a gold ore body has been successfully found in the surface verification work.

Keywords: Piaohechuan; Pihekou; gold ore; the prospecting model; perspective analysis

0 引言

吉林漂河川—琵河口地区位于吉林省东部, 是我国重要的岩浆型铜镍矿化集中区, 区内矿产资源丰富^[1], 除与基性—超基性岩浆熔离—贯入有关的铜镍矿床外, 另有岩浆热液型金矿、金锑矿、铅锌矿、火山岩型铌矿等。

区内成矿作用与其地壳形成演化各阶段有着密

切的成因联系, 且各构造阶段成矿特征各具特色, 金属矿床类型主要为岩浆热液型、火山热液型、岩浆熔离型、火山岩型, 同时形成相应的金属矿产资源。

1 矿区地质特征

研究区位于吉黑两省交界靠近吉林省一侧, 大地构造所处Ⅰ级构造单元为天山—兴蒙造山系、Ⅱ

收稿日期: 2023-07-15; 改回日期: 2023-11-20

基金项目: 自然资源部中国地质调查局“战略性矿产资源勘查项目”(DD20208010)资助。

作者简介: 李霄龙(1985—), 男, 甘肃兰州人, 中国建筑材料工业地质勘查中心吉林总队高级工程师。

级构造单元为小兴安岭—张广才岭岩浆弧、Ⅲ级构造单元为张广才岭岩浆弧(图1)。该区位于张广才岭岩浆弧的南端,属于古亚洲洋构造域与滨太平洋构造域叠合部位,保留了晚古生代—新生代的地质记录。该区经历了古亚洲洋的闭合、古太平洋板块的俯冲和中新代断凹陷等构造演化作用,地质构造十分复杂。

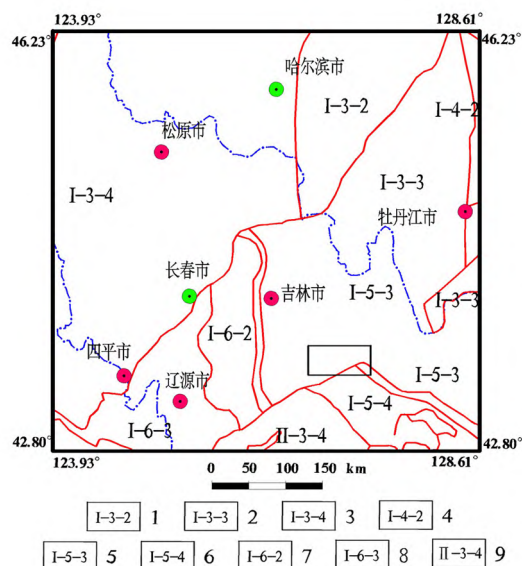


图1 研究区大地构造分区位置图

Fig. 1 Location map of the geotectonic division in the study area

1. 伊春—延寿岩浆弧; 2. 张广才岭岩浆弧; 3. 松辽裂谷盆地;
4. 麻山—兴东基底杂岩; 5. 头道沟—采秀没事它绿构造混杂岩带; 6. 夹皮沟—古洞河裂谷; 7. 磐石—百里坪岩浆弧; 8. 下二台—呼兰岩浆弧; 9. 太子河—浑江陆表海盆地。

区内岩浆岩出露广泛,火山岩十分发育,出露面积大,自元古代、古生代、中生代、新生代均有出露,其中古生代地层主要为奥陶系黄莺屯变质岩系,分布在二道甸子—漂河川一带。中生代主要为白垩系沉积盆地,分布在松江镇地区。新生代的玄武岩做为盖层在全区广泛分布;其他地层则面积较小,零星出露。侵入岩主要出露于南北两侧,划分为二叠世、侏罗世、白垩世以及古近纪,主要岩性为石英闪长岩、花岗闪长岩与二长花岗岩、正长斑岩等^[2-4](图2)。

1.1 地层

①元古界

万宝组岩组(Pt_3w):岩性主要为绿色角闪片

岩、绿泥石英片岩夹大理岩。

杨木岩组(Pt_3y):岩性主要为黑云斜长片麻岩、变粒岩、石英片岩、角闪片岩,局部夹磁铁石英岩。

②古生界

黄莺屯岩组(Ohy):主要分布于二道甸子、漂河川一带,大体呈北东向展布。岩性主要为含电气石榴二云斜长片麻岩、黑云斜长变粒岩、角闪斜长变粒岩、蓝晶石片岩夹多层硅质条带状大理岩。

小三个顶子岩组(Oxs):其岩性主要为硅质条带状大理岩、含石墨大理岩、厚层状大理岩夹薄层变粒岩、石英岩及片岩。

范家屯组(P_{lf}):岩性为黑色、灰黑色板岩、灰色、黄绿色砂岩、粉砂岩夹凝灰质砂岩、凝灰熔岩、安山岩、结晶灰岩及大理岩。

③中生界

屯田营组(J_3t):安山岩、集块岩、安山质凝灰岩夹凝灰质砂岩。

安民组(K_1a):主要呈北东向展布于敦密断裂带南侧。下部为中性火山岩,中部为凝灰质砂岩夹薄煤层,上部为中性火山岩。

大砬子组(K_1d):为一套含油页岩陆相地层,下部以砾岩、砂岩为主;上部以砂岩、粉砂岩、泥岩、页岩、油页岩组成。

长财组(K_1c):下部为砾岩或凝灰质砾岩、砂岩互层夹数层煤;上部由砾岩、砂岩、粉砂岩组成夹少量火山碎屑岩、熔岩及煤层植物化石。

小南沟组(K_1x):其下部为杂色砾岩,含砾粗砂岩、钙质砂岩粉砂岩;上部为紫色含砾粗砂岩,青灰色、紫色砂岩粉砂岩及粉砂质泥岩。

④新生界

新近系土门子组(N_1t):上部主要为砂岩、砾岩、粉砂岩。

上新统船底山组(N_2c):主要岩性为灰黑色橄榄玄武岩、气孔状玄武岩、安山玄武岩等。

下更新统军舰山组(Qp^1j):其下部为灰黑色橄榄玄武岩,顶部为紫色杏仁状玄武岩。

上更新统阶地堆积(Qp^{3pal}):上部黄褐色亚黏土层含少量砂砾,同时可见扁豆状黄色砂质黏土,中部为褐色含砾亚黏土,下部为含砂质黏土,无分选。

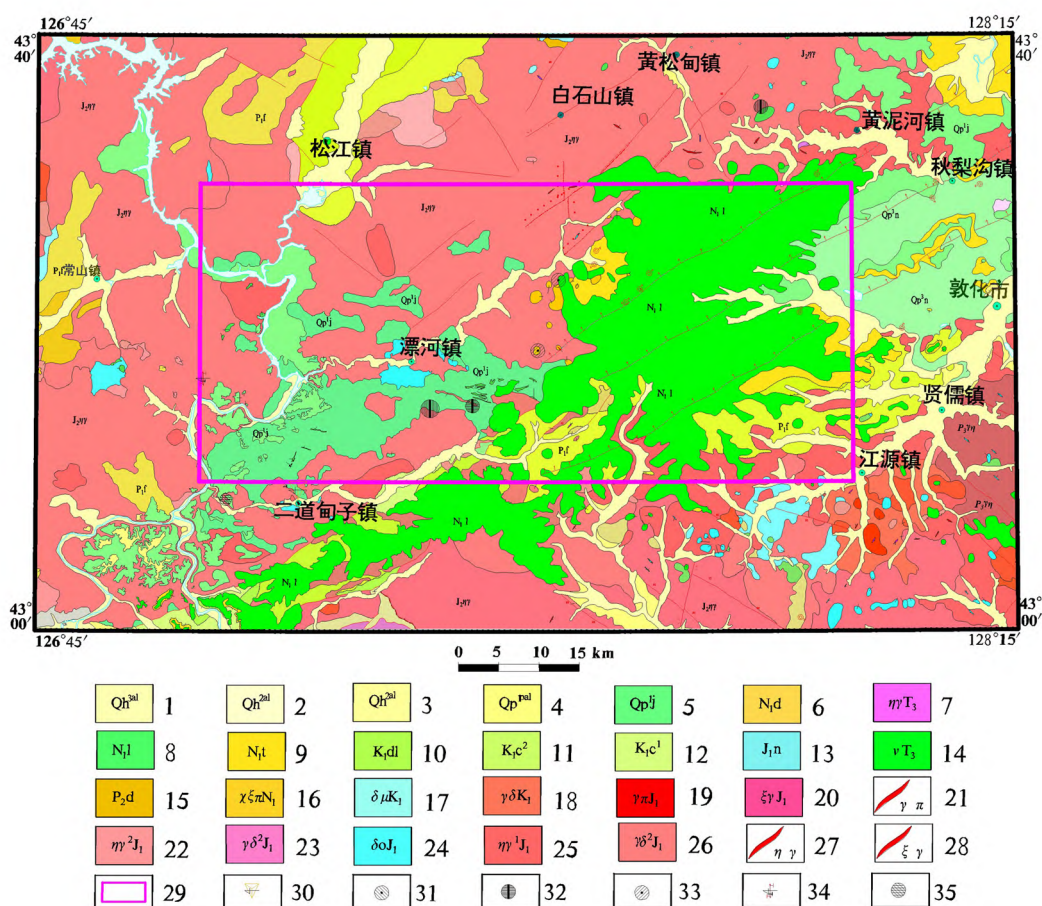


图2 研究区地质图

Fig. 2 Geological map in the study area

1. 全新统现代河床及河漫滩冲积层; 2. 全新统沼泽堆积层; 3. 全新统高河漫滩冲积层; 4. 全新统Ⅰ级阶地冲洪积层; 5. 更新统军舰山组; 6. 中新统大川组; 7. 晚三叠世似斑状二长花岗岩; 8. 中新统老爷岭组; 9. 中新统土门子组; 10. 下白垩统大拉子组; 11. 下白垩统长财组二段; 12. 下白垩统长财组一段; 13. 下侏罗统南楼山组; 14. 晚三叠世辉长岩; 15. 中二叠统大河深组; 16. 中新世霞辉正长斑岩; 17. 早白垩世闪长岩; 18. 早白垩世花岗闪长岩; 19. 早侏罗世花岗斑岩; 20. 早侏罗世正长花岗岩; 21. 花岗斑岩脉; 22. 早侏罗世二长花岗岩; 23. 早侏罗世花岗闪长岩; 24. 早侏罗世石英闪长岩; 25. 早侏罗世含石榴石二长花岗岩; 26. 早侏罗世含石榴石花岗闪长岩; 27. 二长花岗岩脉; 28. 正长花岗岩脉; 29. 研究区范围; 30. 铜镍矿; 31. 金矿; 32. 铅矿 (点); 33. 钨矿 (点); 34. 砂金矿; 35. 锌矿 (点)。

1.2 火山岩

区内大面积出露新生代基性火山岩, 主要有土门子组、船底山组、军舰山组等。

主要岩石类型为橄榄玄武岩、杏仁状玄武岩、灰黑色、黑色玄武岩、安山玄武岩等基性火山岩、粗面玄武岩、气孔状玄武岩等。

1.3 侵入岩

(1) 镁铁—超镁铁岩

该镁铁质—超镁铁质岩, 岩石类型为辉长岩、橄榄岩等, 呈纺锤状侵入黄莺屯组含电气石二云片麻岩中。矿化为磁黄铁矿化、镍黄铁矿化、黄铜矿

化。上悬矿体为磁黄铁矿、镍黄铁矿; 磁黄铁矿、镍黄铁矿、黄铜矿构成底部矿体。

(2) 花岗岩类

中生代以来, 研究区进入滨太平洋构造域发展阶段, 受太平洋板块俯冲作用的影响, 研究区内岩浆活动尤为强烈, 形成了一系列北东向展布的构造岩浆带。岩石类型为中性—中酸性—酸性—碱性。

(3) 脉岩

研究区内脉岩较发育, 分布也较广, 主要沿北东向或北西向展布, 受断裂制约明显。脉岩可分为两大类, 即中基性脉岩和酸性脉岩。

1.4 构造

研究区在早、中三叠世之前,属于古亚洲构造域的陆间造山带,分属佳木斯地块南缘陆缘活动带和龙岗地块北缘陆缘活动带,二者在晚二叠世—早三叠世通过陆陆碰撞方式而对接,拼贴带位于伊通—桦甸和贤儒—安图一带;自晚三叠世开始,转为滨太平洋构造域与古亚洲洋构造域交汇后的复合造山带,属活动的大陆边缘造山带。

区内的新构造运动比较发育,新构造运动和地壳的差异性升降幅度较大。由于地壳不均匀性、间歇性抬升作用从而使地貌上表现以垂直性升降运动为主,于松花江两岸发育Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级阶地堆积。

第四纪以来该区的断裂活动十分强烈,受敦密断裂带控制,新生代火山活动频繁,具多期、多次等特点。区内形成以裂隙式为主的玄武岩喷发事件,先后有船底山组、军舰山组玄武岩喷发。这些火山活动的发生和发展与新生代活动断裂的持续活动紧密相关。

2 区域地球物理特征

2.1 区域重力场特征

在1:20万区域布格重力异常图上看,布格重力异常等值线异常强度变化大,以敦密北东向断裂为界,重力场呈现北西高,南东低的两个明显不同场态特征。

敦密断裂带北侧处于总重力高异常区,布格重力值在 $-38 \times 10^{-5} \text{ m/s}^2 \sim -25 \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$ 之间,布格重力最高值位于黄泥河镇一带为 $-18 \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$ 。全区重力最低值位于敦化盆地处为 $-55 \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$,呈北东走向的重力低异常区。南北布格重力最大差值 $37 \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$ 。高低重力场之间有较明显的梯度分带。

研究区这种截然不同的布格重力高、低场态特征,受敦密深大断裂影响,该断裂带控制沿线中、新生代上叠盆地形成;沿二道甸子—敦化一线形成长轴与其一致的多个拉分型火山沉积盆地,岩浆侵入—喷溢活动频繁,二道甸子段有侏罗纪花岗岩大面积侵入,长轴方向基本与此断裂平行;敦化一带则第四纪基性岩浆喷溢强烈,先后发生了三期基性岩喷溢事件(船底山期、军舰山期、南坪期),总体上沿断裂呈北东向线状展布,零星出露也呈串珠

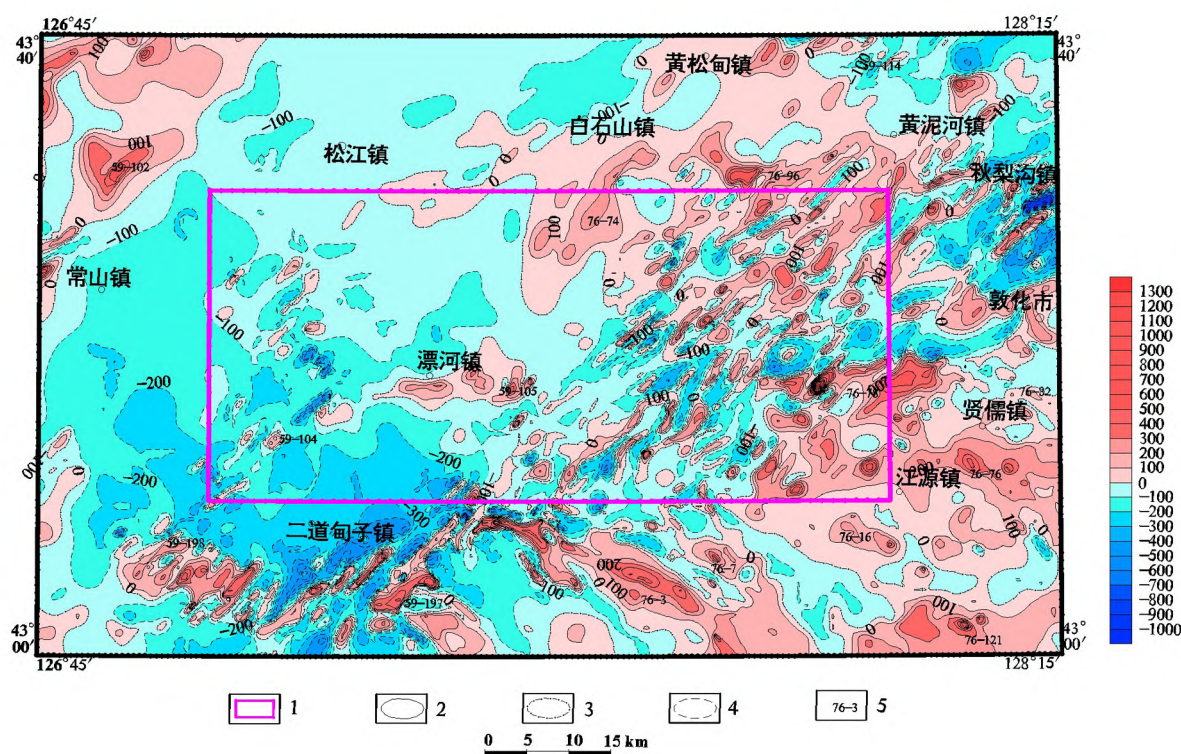
状沿该断裂带走向展布,构成带状玄武岩台地形成新近纪—第四纪喷发的玄武岩高山地貌,表现为大面积分布的重力低背景上明显的重力梯度带,水平梯度在 $1 \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$ 。

二道甸子—漂河—黄泥河一线北侧重力高异常区与古生界基底隆起有关,重力高异常区呈重力高、低相间排列,总体北东走向,区内大部被侏罗世花岗岩覆盖,漂河川、青背一带出露早古生代呼兰群地层,北部二道沟及常山镇一带则出露为下二叠统范家屯组,经对比分析局部重力高异常为呼兰群、范家屯组及晚三叠世中—基性侵入岩等引起,局部重力低异常则与断(拗)陷盆地及酸性岩体有关,从总重力场特征上看,区内古生代基底和中新生代火山盆地之间区别很明显,古生代基底处于高重力区,中新代盖层处在低重力区,两者之间有明显的重力梯度带,北东向重力梯度带为敦密深大断裂带的反映。

研究区铜镍、金及多金属矿(化)点主要赋存于三叠世基性—超基性侵入岩、下古生呼兰群构造混杂岩及岩体接触带处,在布格重力异常图上集中分布于二道甸子、漂河川两处重力高异常的边部及重力梯级带处,异常处于漂河川—二道甸子弧形背斜之上,背斜轴部下古生代黄莺屯岩组变质岩及基性岩带综合作用产生重力高异常,两布格重力高异常以北西走向的重力低异常带相隔,推断与该处分布的北西向展布的呈短轴状燕山早期花岗闪长岩体有关,在剩余重力异常图上,漂河川—二道甸子重力高异常与弧形背斜出露范围比较吻合,其两侧重力低异常与燕山期中酸性岩体出露范围吻合,区内三处钼多金属矿化点分布在由正长斑岩引起的重力低异常的边部及北西向布格重力异常梯级带处(图3)。

2.2 区域航磁特征

航磁特征在宏观上具有两高夹一低的场态特征,全区总体表现三类磁场,第一类总体呈北东向展布的大面积负磁场态,磁场值变化较平稳,一般介于 $0 \sim -200 \text{ nT}$ 之间波动。反映了大面积分布的侏罗世中酸性侵入岩、白垩系沉积地层以及下古生界变质岩的磁场特征;第二类是正负跳变的条带状、串珠状杂乱磁异常区,主要分布于敦密断裂带处,航磁异常清晰表现数条为北东走向的正负跳变的条带状杂乱磁异常区,为新近纪喷溢的玄武岩引

图3 漂河川—琵河口一带航磁 ΔT 异常等值线平面图Fig. 3 Aeromagnetic ΔT anomaly contour map in Piaohechuan - Pihekou area

1. 研究区范围; 2. 航磁 ΔT 正值等值线及注记; 3. 航磁 ΔT 零值等值线及注记; 4. 航磁 ΔT 负值等值线及注记; 5. 航磁 ΔT 异常编号。

起; 第三类是前两类异常周边的航磁正磁场区, 航磁场态波动相对较大, 场值介于 $0 \sim 300$ nT 之间。磁异常走向北东向为主, 异常区主要分布侏罗世花岗岩闪长岩及二长花岗岩体。

矿产相对集中的二道甸子—漂河川古生代背斜总体表现为平稳低缓的负磁场, 在背斜北侧与岩体接触带处表现为低缓背景场中展布的北西向弧形凸起磁异常带。弧形异常带之东端在漂河镇一带为近东西的带状磁异常 (吉 59 ~ 105), 长约 16.8 km、宽 8.1 km, 异常强度最大值为 150 nT。该异常是由白垩纪闪长岩、闪长玢岩、含矿基性岩及新近纪玄武岩叠加引起。漂河川铜镍基性岩体分布位于 (吉 59 ~ 105) 正磁异常中心和西南边部, 二道沟 115 号铜镍基性岩体位于弧形异常带中部微弱正异常西侧边部。

3 控矿因素分析

3.1 构造与成矿关系

敦密深大断裂带贯穿研究区, 为多期次活动的

一条规模巨大的岩石圈断裂, 已发现的金矿、铌钽稀有金属矿 (床) 点主要分布于敦密深大断裂带, 构成了重要的金多金属矿化集中区。该断裂带长期多次活动, 而且活动在矿化集中的中生代, 导致沿断裂带多期次多类型的岩浆活动, 因此断裂两侧矿产相当丰富, 已发现的重要矿床主要分布在北东向断裂带与槽台边界的超岩石圈断裂带相交汇的地段, 单矿体主要受其派生的北西向断裂构造所控制。近东西向弧形基性构造岩带则为区内铜镍多金属矿集中分布区。

二道甸子—漂河川 (F4-6): 分布于测区的南部, 沿二道甸子—蛇岭沟村—寒上村—漂河川—桦树川近北东—近东西向展布是一条控制华力西期基性岩的控岩构造, 在二道沟一带收敛, 在大暖木以北展开, 该断裂岩浆带宽 1.0 km 左右, 长 38 km, 总体呈弧形展布。与该弧形构造相伴生的张性、张扭性断裂较发育, 并在空间上具近等距排列。

ΔT 化极平面图上呈现出北东向—近东西向的弧形高磁异常带, 场值在 $100 \sim 400$ nT 之间。在上

延 200 m、500 m、1 km 水平导图上异常带也反映明显,说明断裂切割较深。断裂在四道沟南至蛇岭沟村一带被北西向的断裂 F2-20 切割错动,寒下村至漂河川一带被 F1-12、F2-10 断裂切割错动(图 4)。在不同高度水平导数平面图中,该异常带中心基本未变,说明该段断裂产状较陡近直立;该弧形构造带在剩余重力异常图上为相对重力高异常

区,场值突变部位或正负异常边界部位。

断裂的主体位于寒武—奥陶系黄莺屯岩组的变粒岩与大理岩互层夹斜长角闪岩变质建造区域;中段被交叉切割错动的位置偶有早侏罗世中细粒黑云母花岗闪长岩出露;断裂带处分布众多铜镍、金等多金属矿点。漂河镇—二道漂河一带并伴有强烈的早侏罗世闪长岩侵入活动。

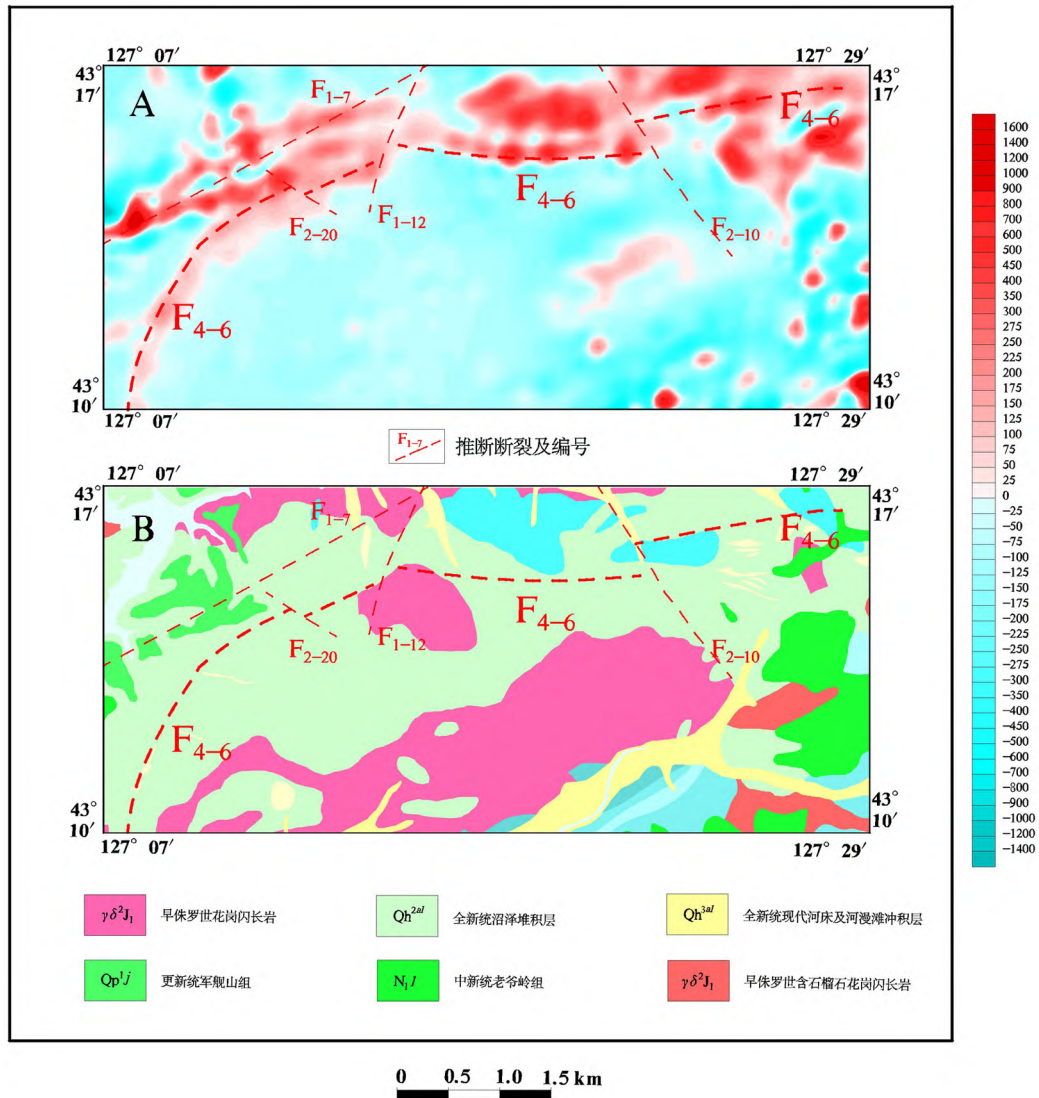


图 4 四道沟南—桦树川南 (F5) 磁异常及地质特征

Fig. 4 Magnetic anomaly and geological features of southern Sidaogou-southern Huashuchuan (F5)

A. ΔT 化极平面图; B. 地质图。

3.2 岩浆活动与成矿关系

研究区西部岩浆活动剧烈,具有多期性的侵入活动,分布面积广泛。区域与铜镍成矿有关的岩浆活动为印支期漂河川基性—超基性岩群。单个岩体

多为脉状、岩墙状、透镜状,呈串珠状排列,岩石类型为辉长岩—辉石岩—橄榄岩型及斜长辉石岩—苏长岩型等。区内还分布有大面积的燕山期黑云母花岗岩及闪长岩、花岗闪长岩,与金、锑等多金属

成矿关系密切。

随着敦密断裂带在新近纪—第四纪基性岩浆强烈喷溢, 先后发生了三期基性岩喷溢事件构成带状玄武岩台地, 且在北岸永胜、琵河口处发育古近纪正长斑岩, 围绕该类岩体有铌等稀有金属矿产出。

3.3 地层与成矿关系

区域内出露地层主要有下古生界呼兰群变质岩系, 岩性主要有中基性变质火山岩、变质砂岩、板岩、炭质页岩、结晶灰岩等; 侏罗系安山岩、流纹岩及其碎屑岩等。呼兰群变质岩系是含铜镍基性、超基性岩体的围岩, 同时也是本区金、铌等多金属矿的赋矿层位。

4 矿床地质—地球物理找矿模型

4.1 铜镍矿地质—地球物理找矿模型

区内镍矿、铜镍矿产于基性、超基性岩体中, 成矿类型以熔离型、熔离—贯入—热液型为主, 其

矿床均与北东向敦密断裂带及下古生界呼兰群变质岩系关系密切, 矿体主要受控于二道甸子—暖木条子轴向近东西背斜北翼, 在空间上主要受敦密深断裂的次一级大断裂控制, 越接近深断裂含矿性越好; 岩石类型主要为橄榄岩—辉石岩—辉长岩型、橄榄辉石岩型及辉石岩型; 岩浆分异作用对成矿有着一定的联系, 一般来说分异作用优者含矿性较好, 以致形成岩浆熔离矿床。

地质—地球物理找矿标志: 矿床位于漂河川—二道甸子弧形背斜引起的区域布格重力高异常带上。位于漂河川岩群及下古生界变质岩引起的弧形磁异常带中。本区的铜镍矿体与富含镁的基性—超基性岩体关系密切, 形成高磁异常, 特别是弧形高磁异常带中的局部升高异常和次一级高磁异常。据物性测定参数特征及以往大比例尺工作成果, 矿体处具明显的“三高一低”的综合物探异常 (表 1)。

表 1 漂河川铜镍矿床评价找矿模型表
Table 1 Piaohuchuan copper-nickel deposit prospecting model table

模型要素		描述内容
地质条件	构造环境	矿床位于天山—兴蒙—吉黑造山带 (I) 包尔汉图—温都尔庙弧盆系 (II) 下二台—呼兰—伊泉陆缘岩浆弧 (III) 盘桦上叠裂陷盆地 (IV) 内。
	岩石组合	辉长岩类、斜长辉岩类、闪辉岩类
	构造标志	二道甸子—暖木条子轴向近东西背斜北翼。
	围岩蚀变	基性岩体的各岩相普遍遭受强弱不同的蚀变, 蚀变类型主要有次闪石化、绿泥石化、蛇纹石化及绢云母化等。往往在矿体附近和矿化地段蚀变强烈。
地球物理标志	重力	布格重力高异常处于漂河川—二道甸子弧形背斜之上, 背斜轴部寒武系黄莺屯岩组变质岩及基性岩带综合作用产生重力高异常。
	磁法	处于二道甸子—漂河川弧形高磁异常带中。含镍矿基性岩体具有明显的磁场高, 可产生 (600 ~ 5 000 nT) 磁异常。
	电法	具有明显的低阻 (50 $\Omega \cdot m$) 高极化率 (可达 22%) 特征的激电异常。
地表找矿标志		二道甸子—暖木条子轴向近东西背斜北翼。次闪石化、绿泥石化、蛇纹石化及绢云母化等蚀变强烈地段。

4.2 金、铌多金属矿找矿标志

区内的金矿主要集中出现于下古生界背斜处, 典型矿床主要有二道甸子金矿、值林金铌矿、幸福屯金铌矿等。下古生界变质岩系地层为该区金 (铌) 矿的主要富集层位, 早侏罗世侵入岩使老地层中的有用元素活化, 岩构造裂隙运移, 并形成含金石英脉或铌矿。

地质—地球物理找矿标志: 金 (铌) 矿集中出现于下古生界背斜处, 特别是晚侏罗世侵入岩与下古生界变质岩地层接触部及构造边部或多组构造交汇处, 往往形成热液型金、铌等多金属矿产。矿点位于相对布格重力高异常区, 在矿区处则形成弱磁异常带或梯级带 (表 2)。

表 2 二道甸子金矿床找矿模型表
Table 2 Erdaodianzi gold deposit prospecting model table

模型要素		描述内容
地质条件	构造环境	南华纪—中三叠世天山—兴蒙—吉黑造山带 (I) , 包尔汉图—温都尔庙弧盆系 (II) , 下二台—呼兰—伊泉陆缘岩浆弧 (III) , 磐桦上叠裂陷盆地 (IV) 内, 二道甸子—漂河岭复背斜构造南西倾末端。
	岩石组合	碳质云英角页岩与长石角闪石角页岩互层。
	构造标志	北西向冲断层为主要控矿构造。
	围岩蚀变	主要有绢云母化、黄铁矿化、绿泥石化及黑云母化, 由于围岩性质不同而蚀变也不同, 绢云母化、绿泥石化发育于碳质岩层及石英脉体, 黑云母化仅发育在绿色岩层地段。绢云母化与黄铁矿化和含金黄铁矿化阶段有关。
地表找矿标志		石英脉呈钢灰—烟灰色、暗绿色油质光泽强, 性脆含金性好。围岩蚀变主要为绢云母化、黄铁矿化、绿泥石化及黑云母化, 是寻找金矿重要标志, 特别是细粒、结晶差的硫化物常与金共生。矿脉在空间出现分带和富集中心。
地球物理标志	重力	在 1 : 25 万布格重力异常图上, 矿床位于东南盆一带早古生代地层产生的三角形局部重力高异常的南侧边缘近东西向梯度带上, 该梯度带在矿床北东走向。南部重力低异常带 (区) 为燕山期闪长岩的异常反映。
	磁法	在 1 : 5 万航磁异常图上, 矿床位于局部低磁异常西侧边缘北北东向梯度带转向南西方向并突然发散处。推断为北北东向、北西向断裂交汇部位。

5 远景区分析

5.1 远景区圈定要素

(1) 磁异常要素

①弧形高磁异常带中的局部升高磁异常及次一级异常。

②平静背景场中的局部正磁异常, 范围不大, 中等强度, 等轴或线状异常。

③高背景场中的局部正磁异常, 其强度较大, 多为条带状, 串珠状, 多峰值。

(2) 地质要素

①不同方向断裂交汇部位或主要断裂与次级断裂交汇部位。

②弧形基性构造岩带处。

③下古生界地层与岩体接触带处。

④小岩体或处于断裂交汇部位侵入岩体。

⑤与金属多金属成矿密切的隐伏半隐伏中酸性花岗岩。

5.2 二道甸子—漂河川镍、铜、金找矿远景区

在研究区中南部, 西起二道甸子东南岔—寒上村—漂河川一带圈定了镍、铜、金找矿远景区 (图 5) 。

该远景区地质—地球物理找矿标志明显, 有良

好的控矿构造和含矿地质体, 成矿地质条件优越, 矿床 (点) 发育, 乙类以上异常集中出现或分布较多, 通过地面工作可直接或间接发现矿化或矿体, 定性为一级找矿远景区。

远景区整体, 北西向凸起弧形展布, 处于古生界背斜北翼, 磁场总体北西向凸起的弧形高磁异常带, 面积为 170 km²。

该区处于下古生界背斜北翼, 沿二道甸子—漂河川基性构造岩带展布。地表出露为下古生界黄莺屯组变质岩系, 区内的基性—超基性侵入岩呈岩席或岩墙状群体产于该地层之中, 该基性岩带为本区铜镍的矿产关系密切。中性侵入岩则主要位于异常带东侧漂河两岸, 大致呈东西向展布为岩株或岩脉, 岩性主要为闪长玢岩、石英闪长岩。区内二道河子上屯铜矿点与该期闪长岩体密切相关。而晚侏罗世花岗岩则出露弧形构造带的南北两侧, 侵位于黄莺屯组地层中其接触带处常形成与石英脉有关金、钨矿 (化) 点。

局部磁异常多呈等轴状分布于该构造带中, 规模大小不一、磁场强弱不等, 主要是构造岩带中的基性—超基性岩群及闪长岩的反映。弧形构造带为本区重要的矿集区, 区内已知的与铜镍硫化物矿床及热液型金多金属矿产均位于该构造带处。

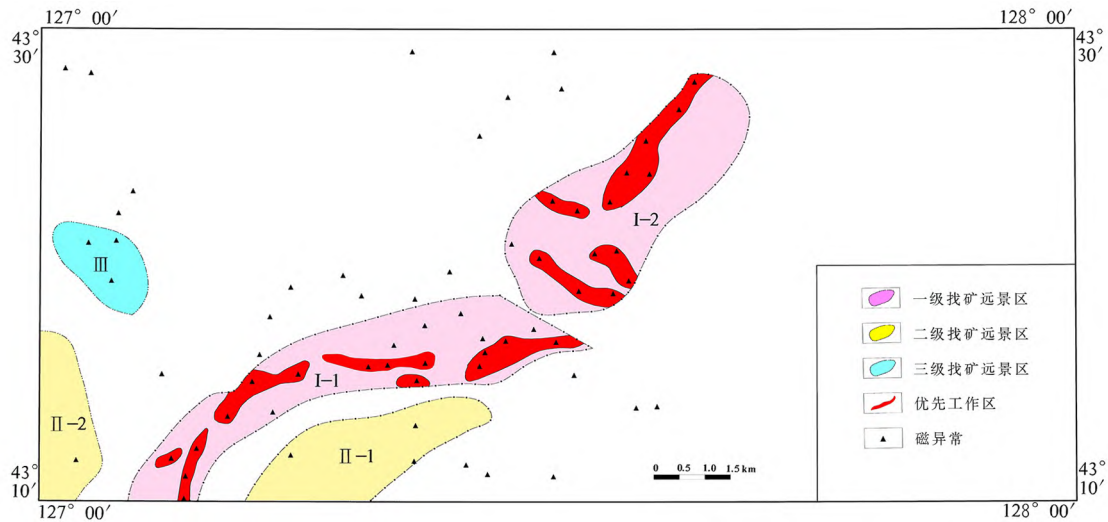


图 5 找矿远景区、靶区分布示意图

Fig. 5 Distribution diagram of prospecting area and target area

结合物探工作成果,在该弧形构造带处共圈定与基性—超基性岩有关的异常 15 处。根据推断含矿岩体的分布情况圈出 6 处优先寻找镍矿的重点研究区。

其中,在二道河子北山高磁异常开展了地表验证工作,发现金矿体 1 条,单工程控制,水平厚度 1.0 m,走向 310°,倾向不清;蚀变可见强褐铁矿化、硅化、高岭土化,局部可见星点状黄铁矿化;刻槽样分析质量分数 1.65×10^{-6} (图 6)。

6 结论

在综合分析漂河川—琵河口地区重、磁场特征及分布规律的基础上,综合地质矿产等信息对研究区内金、铜、镍矿等金属矿开展了研究分析工作,对二道甸子金矿、漂河川镍矿等典型矿床进行了深入的总结,建立了地质—地球物理找矿模型,并圈定了一处金及多金属找矿远景区,地表验证工作成功发现金矿体一处。本次研究工作为该地区及其周边后续开展的详勘找矿工作提供了宝贵经验及依据。

参考文献:

- [1] 崔景臣. 吉林东部地区多金属矿的矿体分布规律及找矿前景分析 [J]. 世界有色金属, 2019 (14): 55 + 57.
- [2] 吉林省地质矿产局. 吉林省区域地质志 [M]. 北京: 地质出版社, 1988.
- [3] 吉林省地质矿产局. 吉林省岩石地层 [M]. 北京: 中国地质大学出版社, 1997.
- [4] 吉林省区域地质表编写组. 东北地区地质表—吉林省分册 [M]. 北京: 地质出版社, 1974.

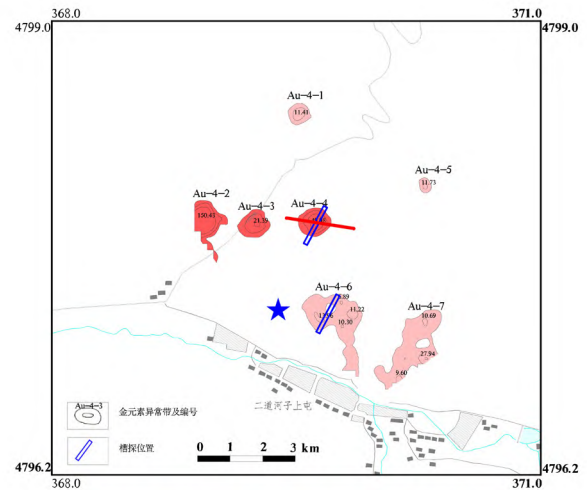


图 6 二道河子北山金矿点 Au 元素异常图及矿石特征
Fig. 6 Au element anomaly map and ore characteristics of Beishan gold deposit in Erdaohezi